Bitácora – P09: Encapsulamiento

Nombre: David Uriel Villarruel Sánchez
Asignatura: Modelado y Programación Orientada a Objetos
Práctica: P09 – La mazmorra

1. Relaciones entre clases

Herencia: Caballero, Mago y Arquero heredan de Personaje. Por ejemplo, `extends Personaje` permite reutilizar sus atributos y métodos. Al construir un personaje se utiliza `super(nombre, vidaMaxima)` para inicializar la información heredada.

Composición: Personaje contiene un Inventario. El inventario se crea dentro del constructor de Personaje, por lo que forma parte de su estructura.

Agregación: Inventario almacena objetos Herramienta. Una herramienta puede existir independientemente del inventario y ser compartida.

Asociación: Personaje mantiene una referencia a otro Personaje mediante `compañero`. Esto permite que un personaje ayude a otro.

2. Pruebas de acceso y encapsulamiento

En `Tramposo.java`, las siete acciones indebidas fueron bloqueadas. Esto demuestra que los métodos validan los datos antes de modificar los objetos.

En `TrampasDeAcceso.java`, el compilador mostró cinco errores porque se intentó acceder directamente a atributos privados de Personaje, Herramienta e Inventario.

No se permite acceder directamente a esos atributos porque son privados. Se utilizan métodos públicos para consultar o modificar los datos de manera controlada.

3. Prueba roja de JUnit

La prueba `recibirDanioRestaLosPuntos()` se modificó temporalmente para esperar 70 puntos de vida después de recibir 30 puntos de daño.

El resultado fue una prueba fallida: se esperaban 70 puntos, pero el personaje tenía 50. El resultado correcto era 50 porque el Mago comienza con 80 puntos de vida y recibió 30 de daño.

Por eso, se corrigió la prueba para esperar 50 puntos y volvió a pasar.

4. Pruebas adicionales

Se agregaron pruebas para comprobar:

- Que los personajes comienzan con la vida correspondiente a su clase.
- Que el Caballero aumenta el daño.
- Que el Mago duplica el daño.
- Que ayudar al compañero recupera 10 puntos de vida.
- Que un personaje muerto no puede curarse.
- Que no se puede equipar una cuarta herramienta.

5. Evidencias

```
        java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596)
        java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596)

Test run finished after 106 ms
[         4 containers found      ]
[         0 containers skipped    ]
[         4 containers started    ]
[         0 containers aborted    ]
[         4 containers successful ]
[         0 containers failed     ]
[         8 tests found           ]
[         0 tests skipped         ]
[         8 tests started         ]
[         0 tests aborted         ]
[         7 tests successful      ]
[         1 tests failed          ]

PS C:\Users\OEM\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\villarruel_david\p09>
```

```
Thanks for using JUnit! Support its development at https://junit.org/sponsoring

.
+-- JUnit Platform Suite [OK]
+-- JUnit Jupiter [OK]
| '-- PersonajeTest [OK]
|   +-- noSePuedeEquiparUnaCuartaHerramienta() [OK]
|   +-- ayudarCompaneroRecuperaDiezPuntos() [OK]
|   +-- elMagoDuplicaElDanio() [OK]
|   +-- unPersonajeMuertoNoSePuedeCurar() [OK]
|   +-- laVidaNuncaPasaDeLaMaxima() [OK]
|   +-- losPersonajesEmpiezanConVidaCorrecta() [OK]
|   +-- recibirDanioRestaLosPuntos() [X] expected: <70> but was: <50>
|   '-- elCaballeroAumentaElDanio() [OK]
'-- JUnit Vintage [OK]

Failures (1):
  JUnit Jupiter:PersonajeTest:recibirDanioRestaLosPuntos()
    MethodSource [className = 'mazmorra.PersonajeTest', methodName = 'recibirDanioRestaLosPuntos', methodParameterTypes = '']
    => org.opentest4j.AssertionFailedError: expected: <70> but was: <50>
       org.junit.jupiter.api.AssertionFailureBuilder.build(AssertionFailureBuilder.java:151)
       org.junit.jupiter.api.AssertionFailureBuilder.buildAndThrow(AssertionFailureBuilder.java:132)
       org.junit.jupiter.api.AssertEquals.failNotEqual(AssertEquals.java:197)
       org.junit.jupiter.api.AssertEquals.assertEquals(AssertEquals.java:150)
       org.junit.jupiter.api.AssertEquals.assertEquals(AssertEquals.java:145)
       org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals(Assertions.java:531)
       mazmorra.PersonajeTest.recibirDanioRestaLosPuntos(PersonajeTest.java:20)
       java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580)
       java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596)
       java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596)

Test run finished after 106 ms
[         4 containers found      ]
[         0 containers skipped    ]
[         4 containers started    ]
[         0 containers aborted    ]
[         4 containers successful ]
[         0 containers failed     ]
[         8 tests found           ]
[         0 tests skipped         ]
[         8 tests started         ]
[         0 tests aborted         ]
[         7 tests successful      ]
[         1 tests failed          ]

PS C:\Users\OEM\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\villarruel_david\p09>
```

```
.
+-- JUnit Platform Suite [OK]
+-- JUnit Jupiter [OK]
| '-- PersonajeTest [OK]
|   +-- noSePuedeEquiparUnaCuartaHerramienta() [OK]
|   +-- ayudarCompaneroRecuperaDiezPuntos() [OK]
|   +-- elMagoDuplicaElDanio() [OK]
|   +-- unPersonajeMuertoNoSePuedeCurar() [OK]
|   +-- laVidaNuncaPasaDeLaMaxima() [OK]
|   +-- losPersonajesEmpiezanConVidaCorrecta() [OK]
|   +-- recibirDanioRestaLosPuntos() [OK]
|   '-- elCaballeroAumentaElDanio() [OK]
'-- JUnit Vintage [OK]

Test run finished after 99 ms
[         4 containers found      ]
[         0 containers skipped    ]
[         4 containers started    ]
[         0 containers aborted    ]
[         4 containers successful ]
[         0 containers failed     ]
[         8 tests found           ]
[         0 tests skipped         ]
[         8 tests started         ]
[         0 tests aborted         ]
[         8 tests successful      ]
[         0 tests failed          ]
```

```
PS C:\Users\OEM\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\villarruel_david\p09> java -cp out mazmorra.Main
Al empezar:
Conan (Caballero) 120/120
Merlin (Mago) 80/80
Legolas (Arquero) 100/100
Despues de una ronda:
Conan (Caballero) 110/120
Merlin (Mago) 62/80
Legolas (Arquero) 75/100
Espada: durabilidad 99
```

```
PS C:\Users\OEM\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\villarruel_david\p09> java -cp out trampas.Tramposo
BLOQUEADA  1) golpe negativo para curarse
BLOQUEADA  2) curarse arriba del tope de vida
BLOQUEADA  3) forjar una espada de 5000 de poder
BLOQUEADA  4) cargar una cuarta herramienta
BLOQUEADA  5) pedir la herramienta 99
BLOQUEADA  6) atacar sin ninguna herramienta
BLOQUEADA  7) revivir a un personaje muerto
```

```
PS C:\Users\OEM\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\villarruel_david\p09> javac -cp out -d out src\trampas\TrampasDeAcceso.java
src\trampas\TrampasDeAcceso.java:10: error: vida has private access in Personaje
        heroe.vida = 9999;
              ^
src\trampas\TrampasDeAcceso.java:11: error: inventario has private access in Personaje
        heroe.inventario = new Inventario();
              ^
src\trampas\TrampasDeAcceso.java:14: error: durabilidad has private access in Herramienta
        espada.durabilidad = 1000000;
               ^
src\trampas\TrampasDeAcceso.java:17: error: herramientas has private access in Inventario
        bolsa.herramientas[0] = espada;
              ^
src\trampas\TrampasDeAcceso.java:18: error: cuantas has private access in Inventario
        bolsa.cuantas = 50;
              ^
5 errors
```